Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по курсовой работе
Часть №1

по дисциплине

«Проект по математической статистике»

Выполнил
студент гр. 5030102/20202: Тишковец Сергей

Проверил
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург
2026

Вычисление ОИСКО: Равномерное распределение и колокольное ядро

Задана плотность равномерного распределения с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией:

$$f_0(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{3}}, & |x| \le \sqrt{3}, \\ 0, & |x| > \sqrt{3}. \end{cases}$$

Задана плотность колокольного ядра:

$$K(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Найдем их характеристические функции:

$$E_0(z) = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{izx} dx = \frac{e^{iz\sqrt{3}} - e^{-iz\sqrt{3}}}{2i\sqrt{3}z} = \frac{\sin(z\sqrt{3})}{z\sqrt{3}}$$

$$E_K(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{izx} dx = e^{-\frac{z^2}{2}}$$

Относительное интегральное среднеквадратическое отклонение (ОИСКО) вычисляется по формуле:

$$\bar{\delta}_n(\xi) = 1 + \frac{I_1}{n\xi I_4} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{I_2(\xi)}{I_4} - 2\frac{I_3(\xi)}{I_4}$$

Вычислим необходимые интегралы.

1. Вычисление I_1 и I_4

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |E_K(z)|^2 dz = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$$

$$I_4 = \int_{-\infty}^{\infty} |E_0(z)|^2 dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(z\sqrt{3})}{3z^2} dz$$

Используя табличный интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(ax)}{x^2} dx = a\pi$, получаем:

$$I_4 = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3}\pi = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

2. Вычисление $I_2(\xi)$

$$I_2(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} |E_0(z)|^2 |E_K(\xi z)|^2 dz = \frac{2}{3} \int_0^{\infty} \frac{\sin^2(z\sqrt{3})}{z^2} e^{-\xi^2 z^2} dz$$

Рассмотрим параметрический интеграл $J(a,b) = \int_0^{\infty} \frac{\sin^2(ax)}{x^2} e^{-bx^2} dx$. Дифференцируя по a и используя свойства интеграла вероятностей, можно показать, что:

$$J(a,b) = \frac{\pi a}{2} \mathrm{erf}\left(\frac{a}{\sqrt{b}}\right) + \frac{\sqrt{\pi b}}{2} \left(e^{-\frac{a^2}{b}} - 1\right)$$

где функция ошибок определяется как

$$\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\, dt.$$

Подставим $a = \sqrt{3}$ и $b = \xi^2$:

$$J(\sqrt{3}, \xi^2) = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}\mathrm{erf}\left(\frac{\sqrt{3}}{\xi}\right) + \frac{\xi\sqrt{\pi}}{2}\left(e^{-\frac{3}{\xi^2}} - 1\right)$$

Тогда интеграл $I_2(\xi)$ равен:

$$I_2(\xi) = \frac{2}{3}J(\sqrt{3}, \xi^2) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}\mathrm{erf}\left(\frac{\sqrt{3}}{\xi}\right) + \frac{\xi\sqrt{\pi}}{3}\left(e^{-\frac{3}{\xi^2}} - 1\right)$$

3. Вычисление $I_3(\xi)$

$$I_3(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} |E_0(z)|^2 E_K(\xi z) dz = \frac{2}{3}\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(z\sqrt{3})}{z^2} e^{-\frac{\xi^2}{2}z^2} dz$$

Заметим, что это тот же интеграл I_2, но с заменой параметра ξ на $\frac{\xi}{\sqrt{2}}$. Следовательно:

$$I_3(\xi) = I_2\left(\frac{\xi}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}\mathrm{erf}\left(\frac{\sqrt{6}}{\xi}\right) + \frac{\xi\sqrt{\pi}}{3\sqrt{2}}\left(e^{-\frac{6}{\xi^2}} - 1\right)$$

Итоговая формула ОИСКО

Подставляя полученные интегралы в исходную формулу, получаем финальное точное аналитическое выражение для ОИСКО:

$$\bar{\delta}_n(\xi) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\pi}n\xi} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\frac{\sqrt{3}}{\pi}I_2(\xi) - \frac{2\sqrt{3}}{\pi}I_3(\xi)$$

где $I_2(\xi)$ и $I_3(\xi)$ определены выше.

Построение графиков

Для визуального анализа поведения ОИСКО были построены следующие графики.

График 1. Зависимость ОИСКО $\bar{\delta}_n(\xi)$ от параметра ξ

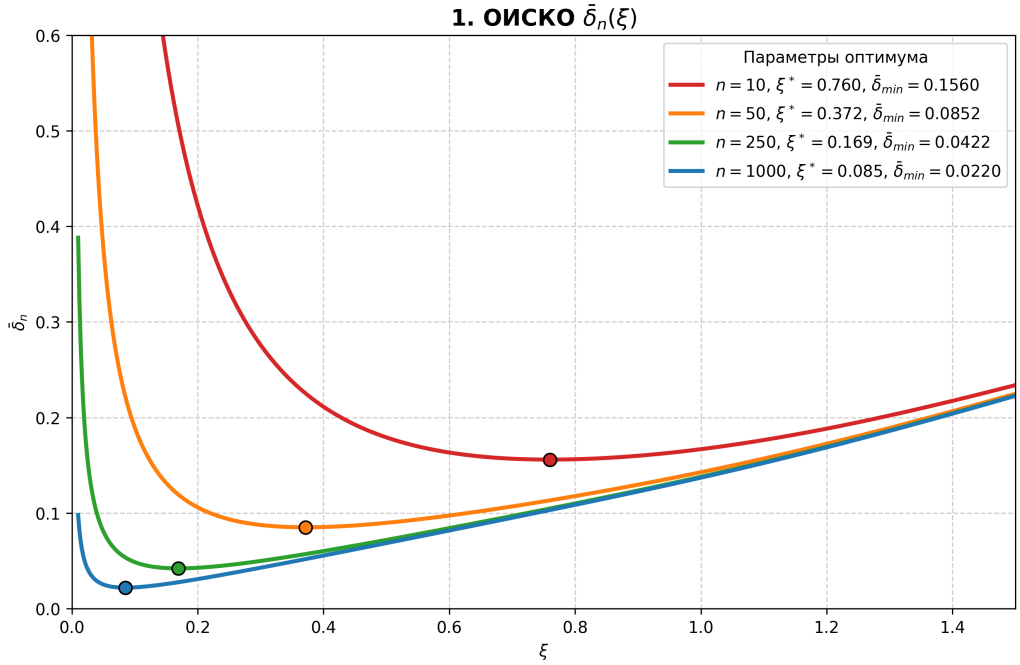

Рис. 1: ОИСКО $\bar{\delta}_n(\xi)$ для разных объёмов выборки $n = 10, 50, 250, 1000$

График 2. Зависимость оптимального параметра ξ_{opt} от объёма выборки n

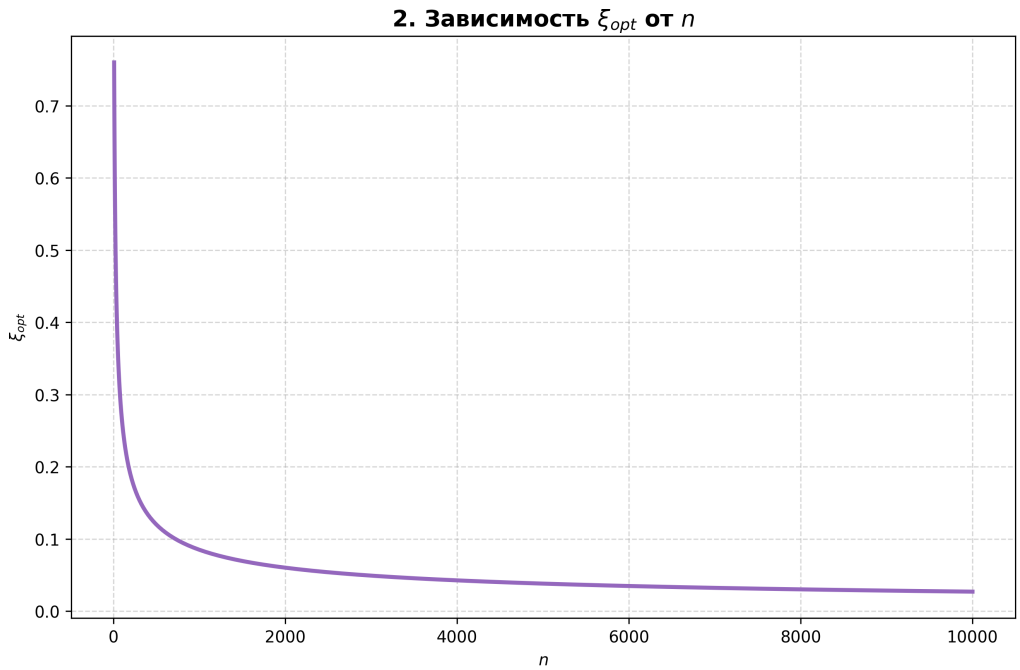

Рис. 2: Зависимость оптимального параметра сглаживания ξ_{opt} от объёма выборки n

График 3. Зависимость нижней границы погрешности $\bar{\delta}_{n,\min}$ от объёма выборки n

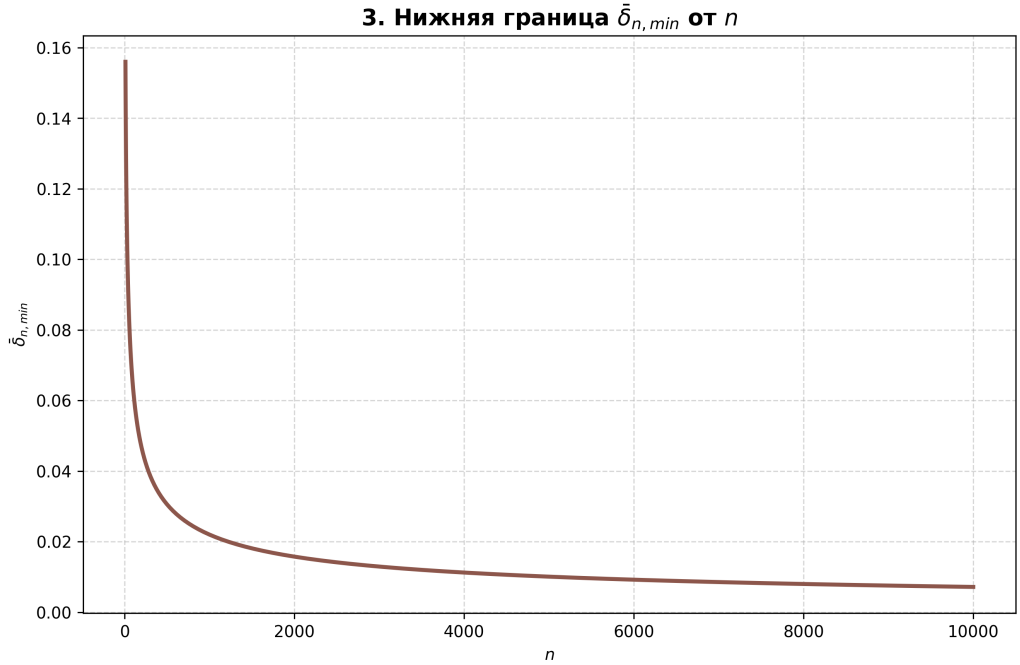

Рис. 3: Зависимость минимального значения ОИСКО $\bar{\delta}_{n,\min}$ от объёма выборки n

График 4. Эффективность ядерной оценки $e_n(\xi)$

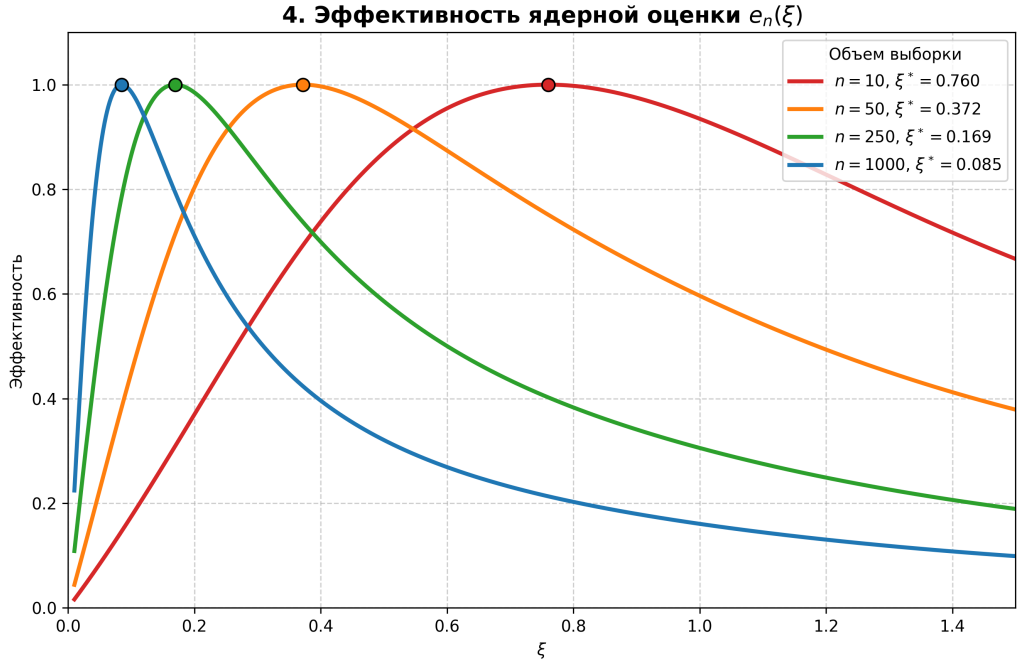

Рис. 4: Эффективность ядерной оценки $e_n(\xi) = \bar{\delta}_{n,\min}/\bar{\delta}_n(\xi)$ для разных объёмов выборки